



FACULTAD DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y ECONOMÍA  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial  
Unidad temática II

# Clase 8: El Monopolio

Docente: Claudia Allendes Varas



# El Monopolio

- La palabra monopolio viene del término griego *monos*, que significa uno, y *polein*, que significa vender.
- El monopolio se considera una falla del mercado en la medida que limita la competencia, y por tanto reduce los beneficios del libre mercado.
- Es una estructura de mercado donde **existe un único oferente que abastece o supl** la **demanda por un bien o un servicio en una zona geográfica determinada**.
- En otras palabras, **el monopolio es el único que explota un bien o un servicio, por lo que su poder de mercado de mercado es muy elevado, puede determinar el precio de mercado y esto le brinda una posición de privilegio pues le permite obtener beneficios económicos sobrenormales**.
- Cuando **el objetivo del monopolio es maximizar sus beneficios económicos** y dado este supuesto el precio resultante será mayor que el observado en una estructura perfectamente competitiva y la cantidad total ofrecida será menor que en ella.

# El Monopolio

- Un monopolio puede surgir, por ejemplo, por:
  - ✓ Productos con pocos (o ningún) sustitutos y con demandas muy inelásticas.
  - ✓ Barreras a la entrada en los mercados:
    - Legales: patentes, licencias, derechos de propiedad. Estos tipos de barreras dan origen a los monopolios artificiales.
    - Tradicionales: economías de escala, con elevados costos fijos y bajos costos variables, que dan origen a monopolios naturales.
    - De lealtad: los consumidores son leales a una empresa/marca.
    - Derechos de propiedad o control de un factor/insumo clave de producción.
  - ✓ Segmentación del mercado.

# El Monopolio

- Existen varios tipos de monopolios:
  - **Monopolio puro**: ausencia total de competencia, la empresa puede ofrecer un producto que no tiene sustitutos. Además, su mercado puede presentar importantes barreras de entrada de carácter económicas, tecnológicas, legales a potenciales competidores.
  - **Monopolio artificial**: se caracteriza porque las barreras del mercado están otorgadas por las regulaciones o privilegios concedidos por el gobierno.
  - **Monopolio natural**: se caracteriza porque en el mercado existen importantes economías de escala que son aprovechadas por una única empresa que abastece todo el mercado, la cual trabajará con menores costos respecto de si hubiese más oferentes.
  - **Monopolio comercial**: se caracteriza porque la empresa se encarga y posee todo el comercio de una zona geográfica.
  - **Monopolio discriminador de precios**: se caracteriza porque la empresa discrimina entre sus clientes y cobra un precio distinto a cada uno.

# El Monopolio

- Algunos monopolios que existen en Chile son:
  - Monopolios naturales: empresas de servicios públicos, como la distribución de agua potable o de electricidad.
  - Monopolios legales: conservador de bienes raíces, notarios, casa de moneda.
  - (Ex) Monopolios en lectores de tarjetas: antes, y por muchos años, solo fue Transbank; ahora: Compraquí (BancoEstado), Getnet (Santander), Redelcom, Sumup (compañía europea) => más competencia!

# El Monopolio

- Recordemos la ecuación de beneficio económico:

$$\pi(Q) = IT(Q) - CT(Q)$$

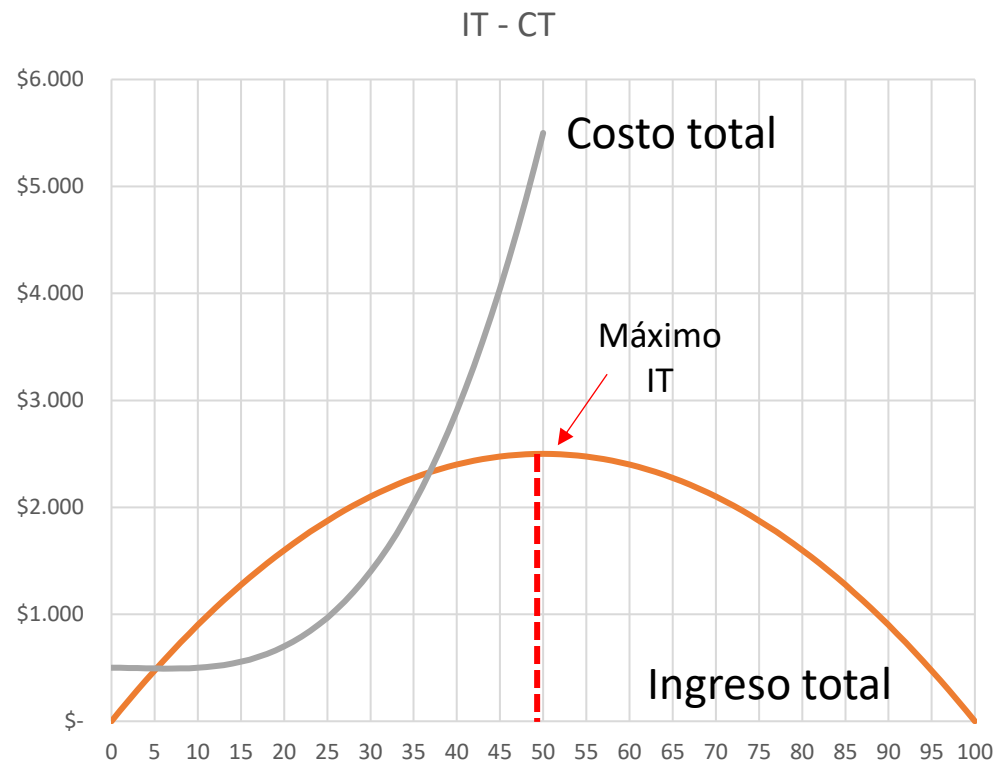
- En este caso, el  $IT(Q)$  del monopolio es la multiplicación entre el  $P$  que perciba por sus ventas  $P(Q)$  y la cantidad vendida  $Q$ .

$$IT(Q) = P(Q) \cdot Q$$

- $P(Q)$  representa la curva de demanda de mercado que enfrenta la firma, es la relación inversa entre el precio y la cantidad: a mayor precio, menor cantidad vendida y viceversa.
- Luego, el precio ya no es un parámetro fijo dentro del modelo del monopolio (recordemos que en competencia perfecta el  $P$  estaba fijo y era un dato para la firma).

# El Monopolio

- Luego, el  $IT(Q)$  ya no es una línea recta como en el caso de la competencia perfecta, sino que es una parábola.



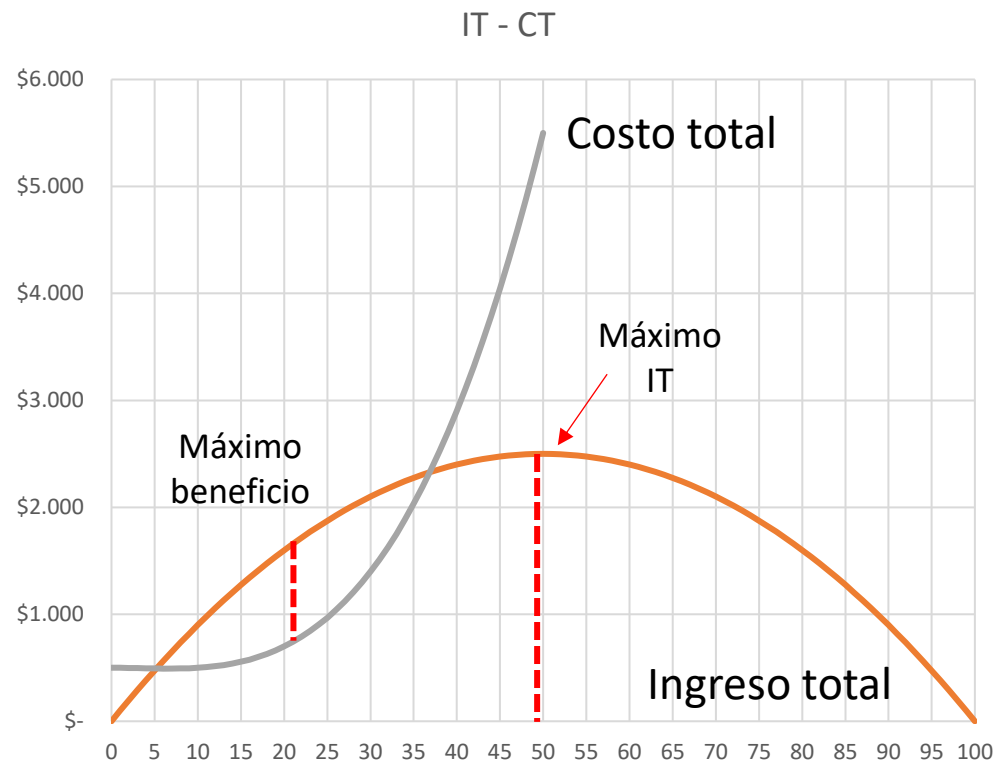
Por ejemplo, sea  $P(Q) = 100 - Q$ :

| P   | Q   | IT(Q) |
|-----|-----|-------|
| 100 | 0   | 0     |
| 80  | 20  | 160   |
| 60  | 40  | 240   |
| 50  | 50  | 250   |
| 40  | 60  | 240   |
| 20  | 80  | 160   |
| 0   | 100 | 0     |

Pero como existe el  $CT(Q)$  la cantidad óptima será  $Q^*$ , menor a 50 unidades

# El Monopolio

- Luego, el  $IT(Q)$  ya no es una línea recta como en el caso de la competencia perfecta, sino que es una parábola.



Por ejemplo, sea  $P(Q) = 100 - Q$ :

| P   | Q   | IT(Q) |
|-----|-----|-------|
| 100 | 0   | 0     |
| 80  | 20  | 160   |
| 60  | 40  | 240   |
| 50  | 50  | 250   |
| 40  | 60  | 240   |
| 20  | 80  | 160   |
| 0   | 100 | 0     |

Pero como existe el  $CT(Q)$  la cantidad óptima será  $Q^*$ , menor a 50 unidades



# El Monopolio

- Dada la expresión del  $IT(Q)$  el monopolista observa que cada vez que modifique la venta de su producto en una unidad obtendrá un  $IMg(Q)$  dado por:

$$IMg(Q) = \frac{\Delta P(Q)}{\Delta Q} \cdot Q + P(Q)$$

(-) \* (+)  
(-) + (+)

- Es decir, para aumentar la venta en una unidad deberá enfrentar el nuevo precio de venta dado por  $P(Q)$  pero a este deberá restarle la porción  $\frac{\Delta P(Q)}{\Delta Q}$  por la unidad adicional que venda, ya que la única forma de lograr esa mayor venta será disminuyendo el precio de mercado.

# El Monopolio

- Por lo tanto, si el monopolista evalúa las cantidades producidas en la función de demanda  $P(Q)$  sabe que obtendrá un  $IMg(Q)$  por esa producción que será inferior a dicho precio.
- Ejemplo:
- Sea una manera sencilla de ver lo anterior:

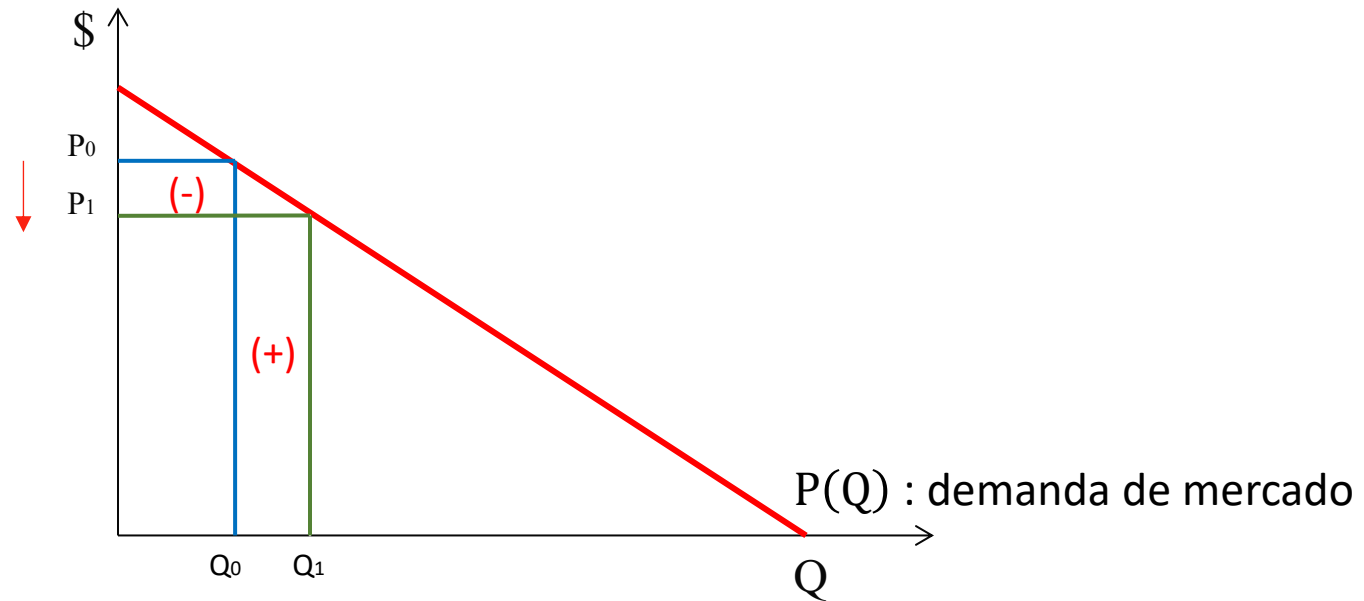
$$IMg = \Delta IT / \Delta Q$$

$$\Delta IT = P \cdot \Delta Q + \Delta P \cdot Q$$

- Sea la función de demanda que enfrenta la firma:  $Q = 200 - 10P$
- Luego, si  $P = 10 \Rightarrow Q = 100 \Rightarrow IT = 1.000$
- Si el precio baja a 8:  $P = 8 \Rightarrow Q = 120 \Rightarrow IT = 960$ 
  - El IT disminuyó en 40
- Luego:  $\Delta IT = 8 \cdot 20 + (-2) \cdot 100 = -40$ 
  - Por lo tanto:  $IMg = \Delta IT / \Delta Q = P(Q) + (\Delta P(Q) \cdot Q) / \Delta Q$

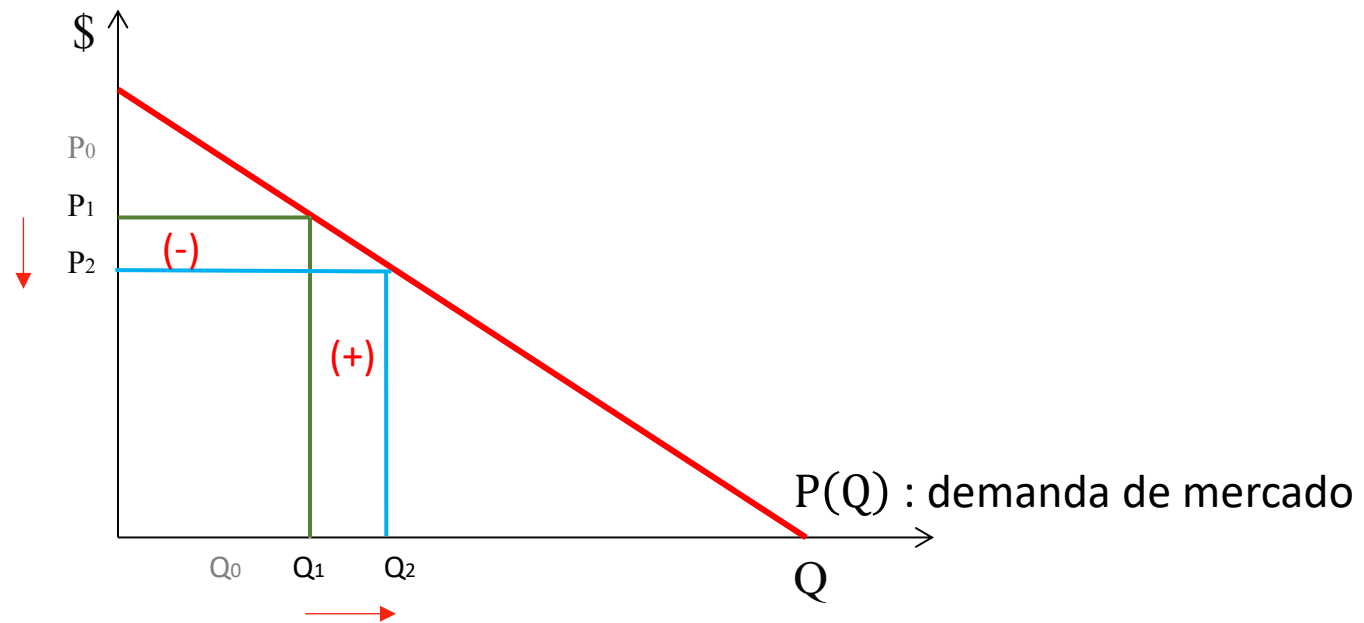
# El Monopolio

- Gráficamente:



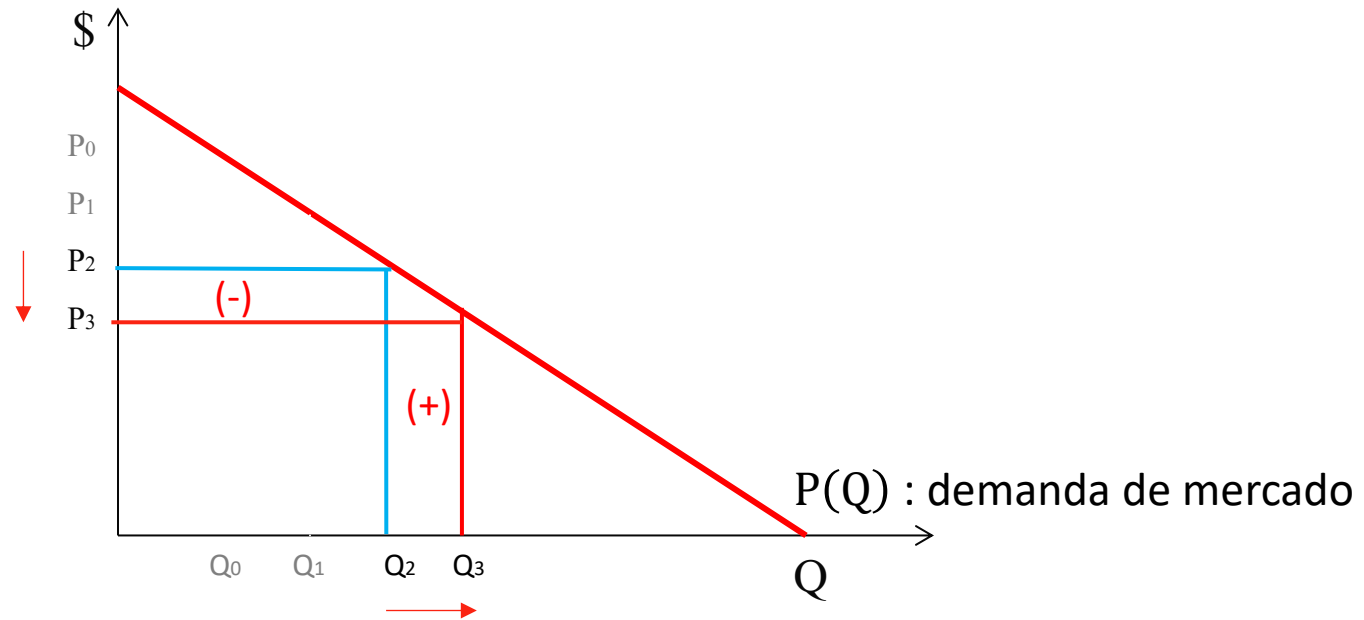
# El Monopolio

- Gráficamente:



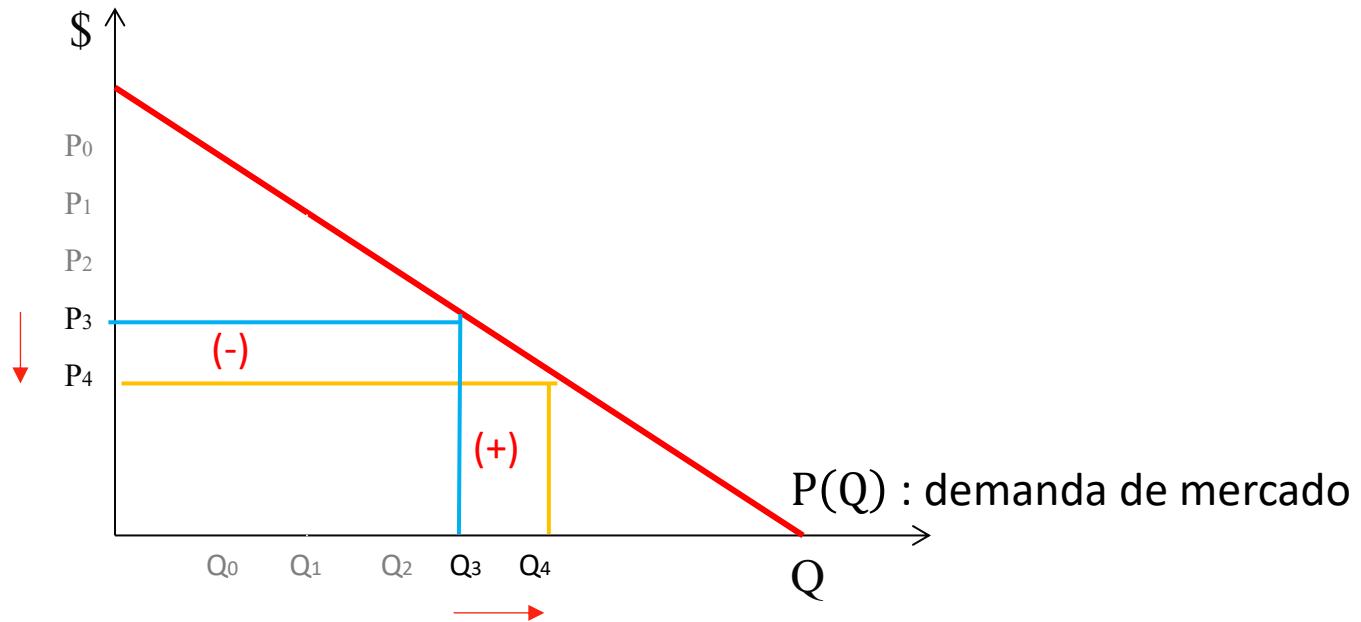
# El Monopolio

- Gráficamente:



# El Monopolio

- Gráficamente:



# El Monopolio

- Por lo tanto, si el monopolista evalúa las cantidades producidas en la función de demanda  $P(Q)$  sabe que obtendrá un  $IMg(Q)$  por esa producción que será inferior a dicho precio.
- Pero recordemos que:

$$IMg = \Delta IT / \Delta Q = P(Q) + (\Delta P(Q) \cdot Q) / \Delta Q$$

$$IMg = P(Q) + \frac{\Delta P(Q) \cdot Q}{\Delta Q}$$

$$IMg = P(Q) + \frac{\Delta P(Q) \cdot Q}{\Delta Q} \cdot \frac{P(Q)}{P(Q)}$$

$$IMg = P(Q) \left[ 1 + \frac{\Delta P(Q)}{\Delta Q} \cdot \frac{Q}{P(Q)} \right]$$

$$IMg = P(Q) \left[ 1 + \frac{1}{\eta_{Q,P}} \right]$$

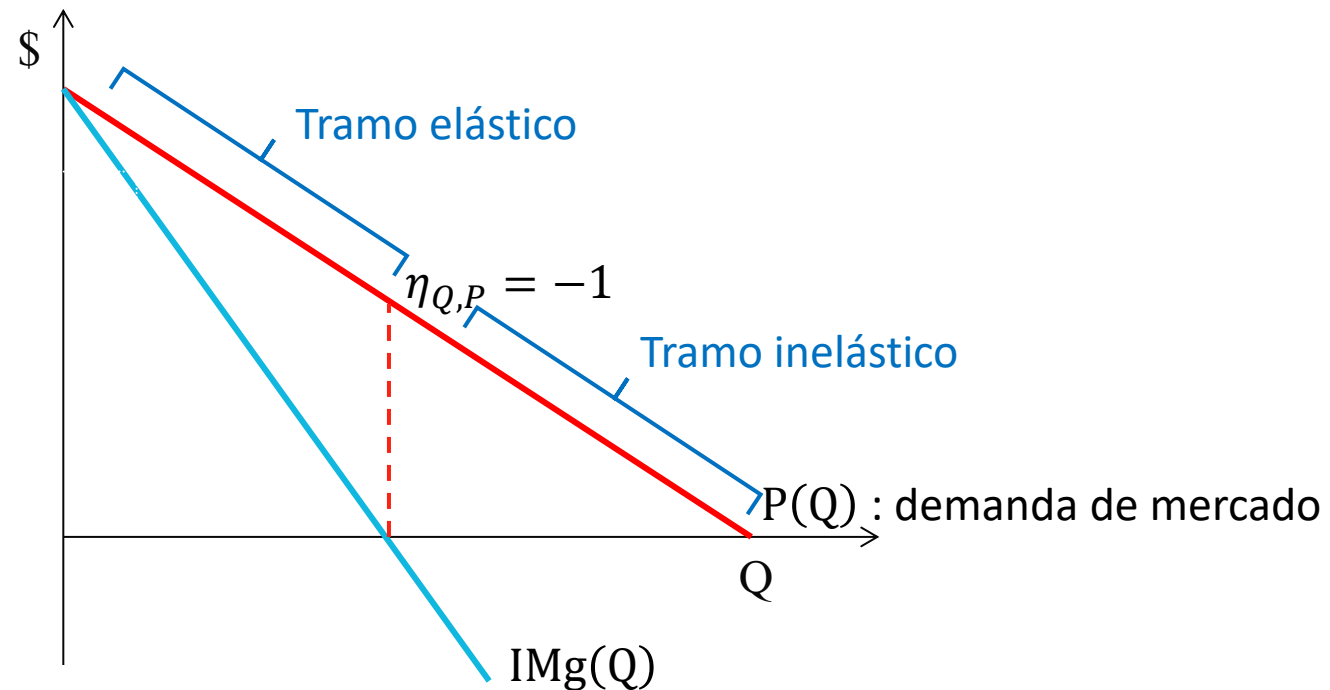
# El Monopolio

- Luego, cuando

- $\eta_{Q,P} > |-1|$  el  $IMg > 0$
- $\eta_{Q,P} = |-1|$  el  $IMg = 0$
- $\eta_{Q,P} < |-1|$  el  $IMg < 0$



El precio que cobre el monopolio siempre se encontrará en el tramo elástico de la curva de demanda que enfrenta





# El Monopolio

- Dado el objetivo de la maximización de beneficio económico, el monopolio deberá hallar la cantidad óptima  $Q^*$  que le permita obtenerlo. Para ello debe cumplir con la condición:

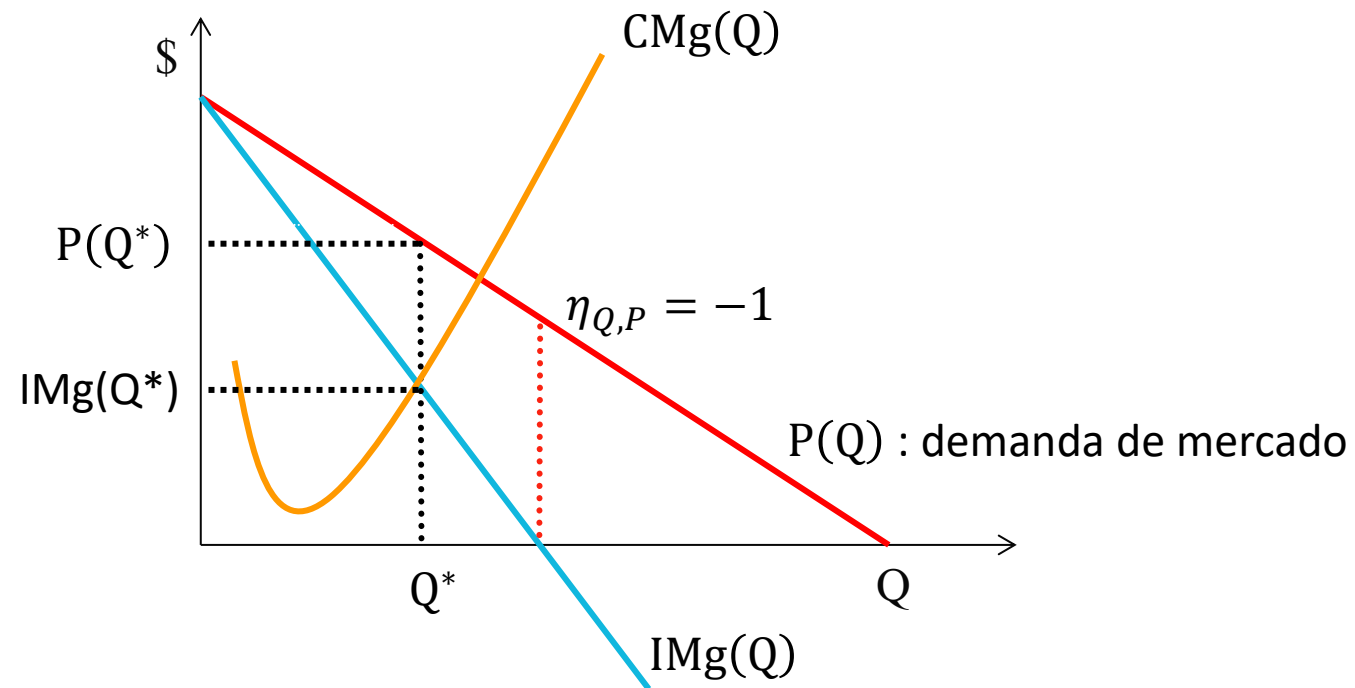
$$IMg(Q^*) = CMg(Q^*)$$

- Ahora bien, si la firma tiene una estructura de costos usual, con rendimientos crecientes y luego decrecientes en el factor variable, la solución gráfica de la obtención de la cantidad óptima se presenta a continuación.

# El Monopolio

Condición para que la empresa produzca, si es que produce:

$$IMg(Q^*) = CMg(Q^*)$$



# El Monopolio

- Condición para que la empresa produzca, si es que produce:

$$IMg(Q^*) = CMg(Q^*)$$

- Pero, otra forma de escribir esta condición es la siguiente:

$$IMg = P(Q) \left[ 1 + \frac{1}{\eta_{Q,P}} \right]$$

$$CMg = IMg$$

$$CMg = P(Q) \left[ 1 + \frac{1}{\eta_{Q,P}} \right]$$

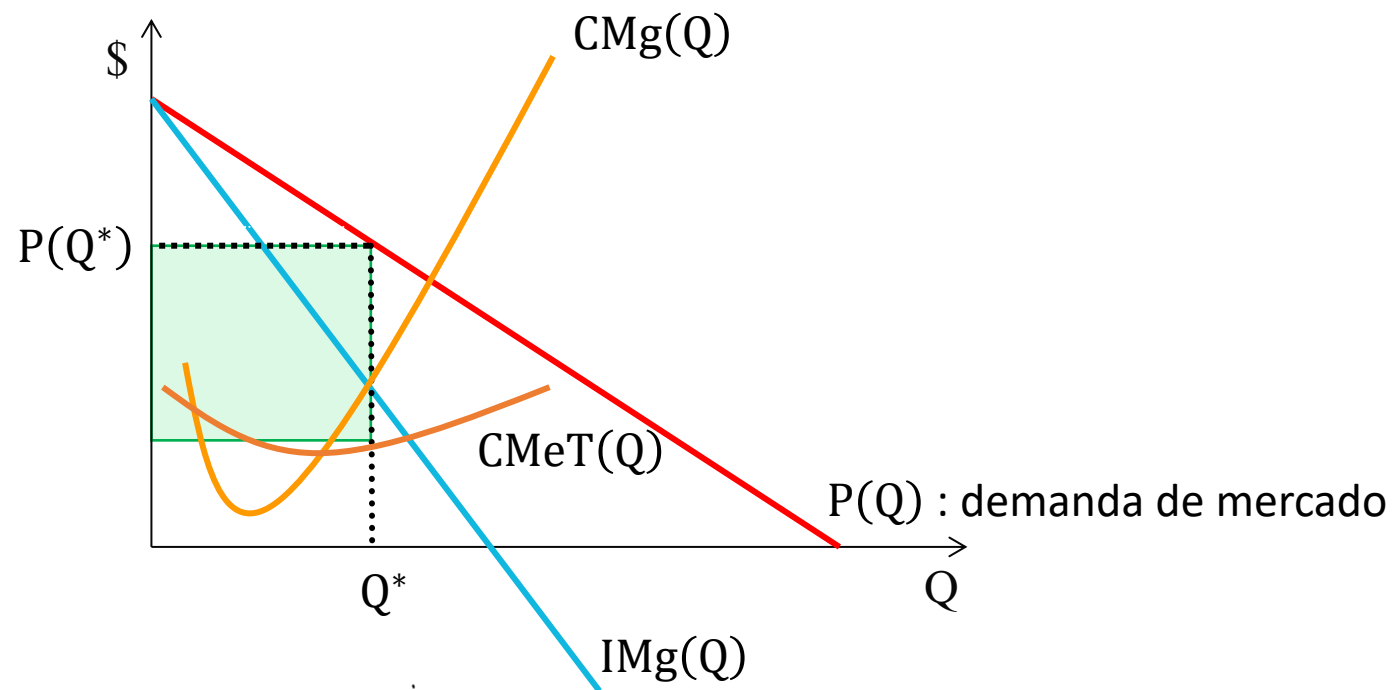
$$P(Q) = \frac{CMg}{\left[ 1 + \frac{1}{\eta_{Q,P}} \right]}$$

$$P(Q) = \frac{CMg}{\left[ 1 - \frac{1}{|\eta_{Q,P}|} \right]}$$

# El Monopolio

Caso de beneficios económicos positivos del monopolio

$$\pi(Q^*) > 0$$

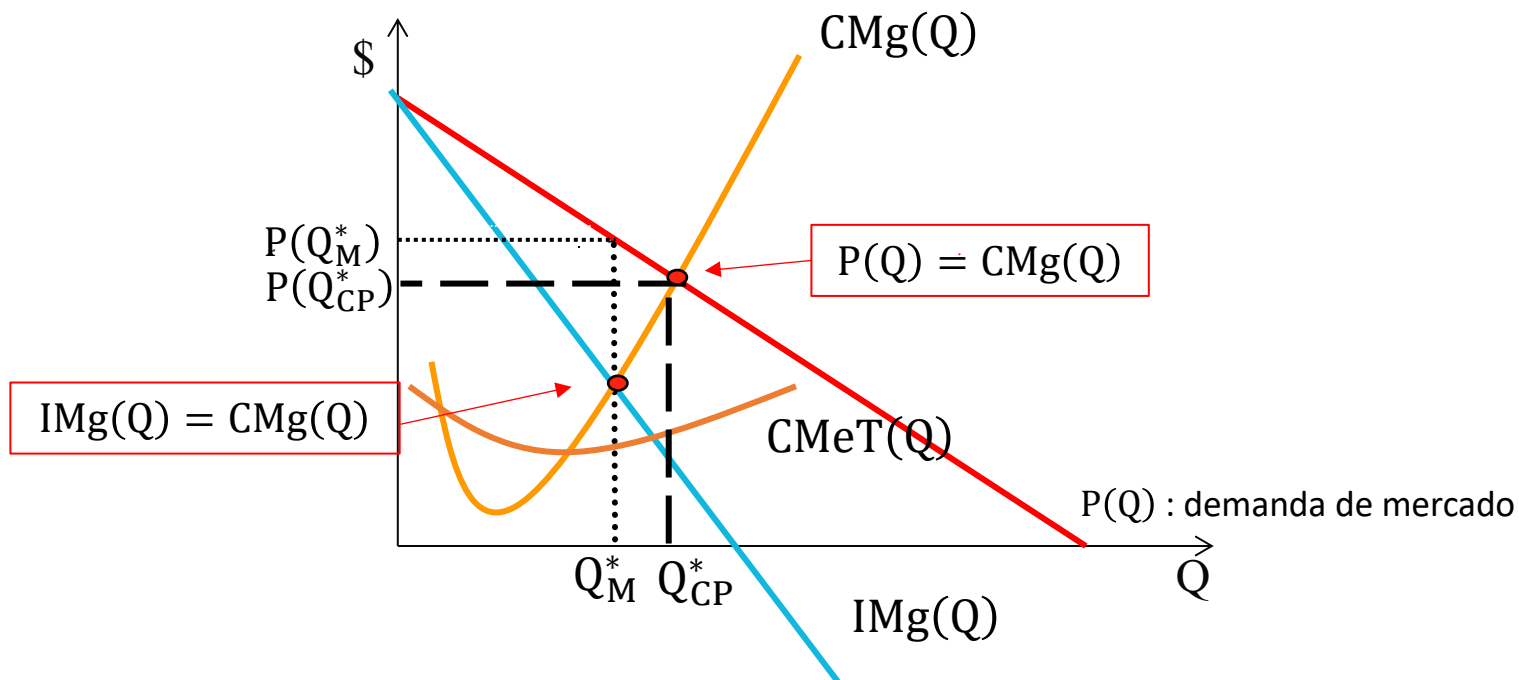


# El Monopolio

Si esta empresa monopólica se comportase de manera perfectamente competitiva, la condición de optimalidad que seguiría sería:

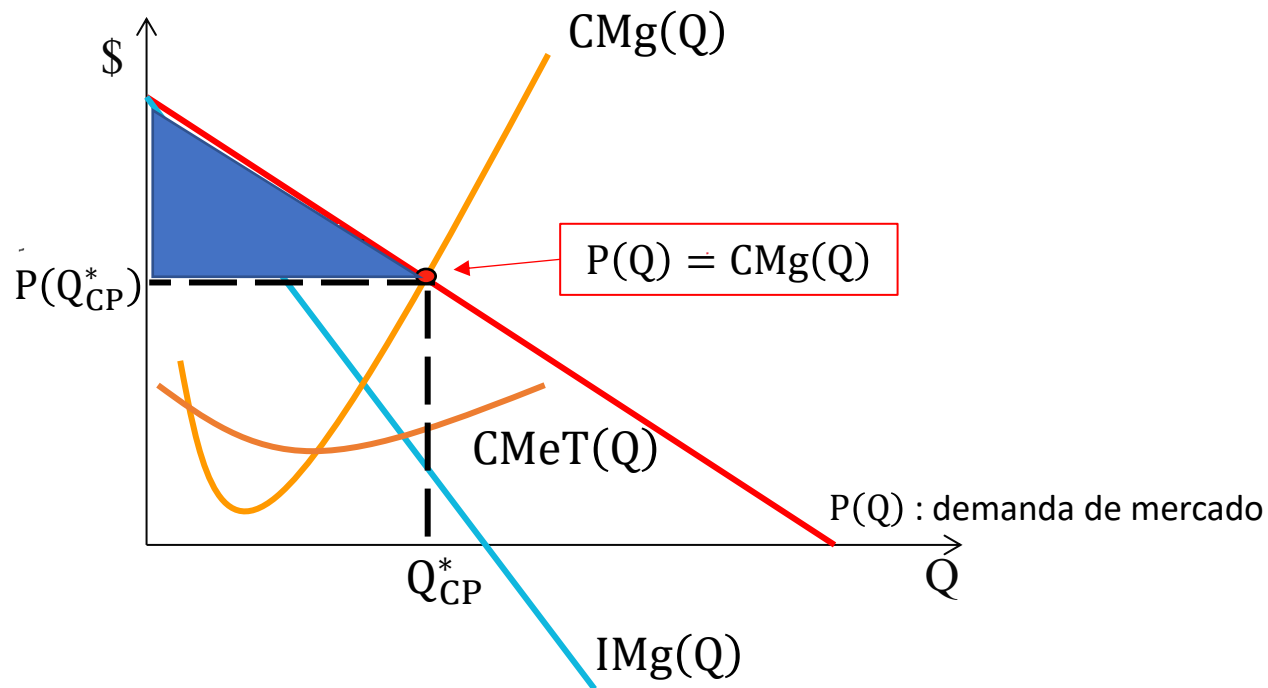
$$P(Q) = CMg(Q)$$

Y habría resultado en una producción mayor  $Q_{CP}^* > Q_M^*$  y un precio menor  $P_{CP}^* < P_M^*$



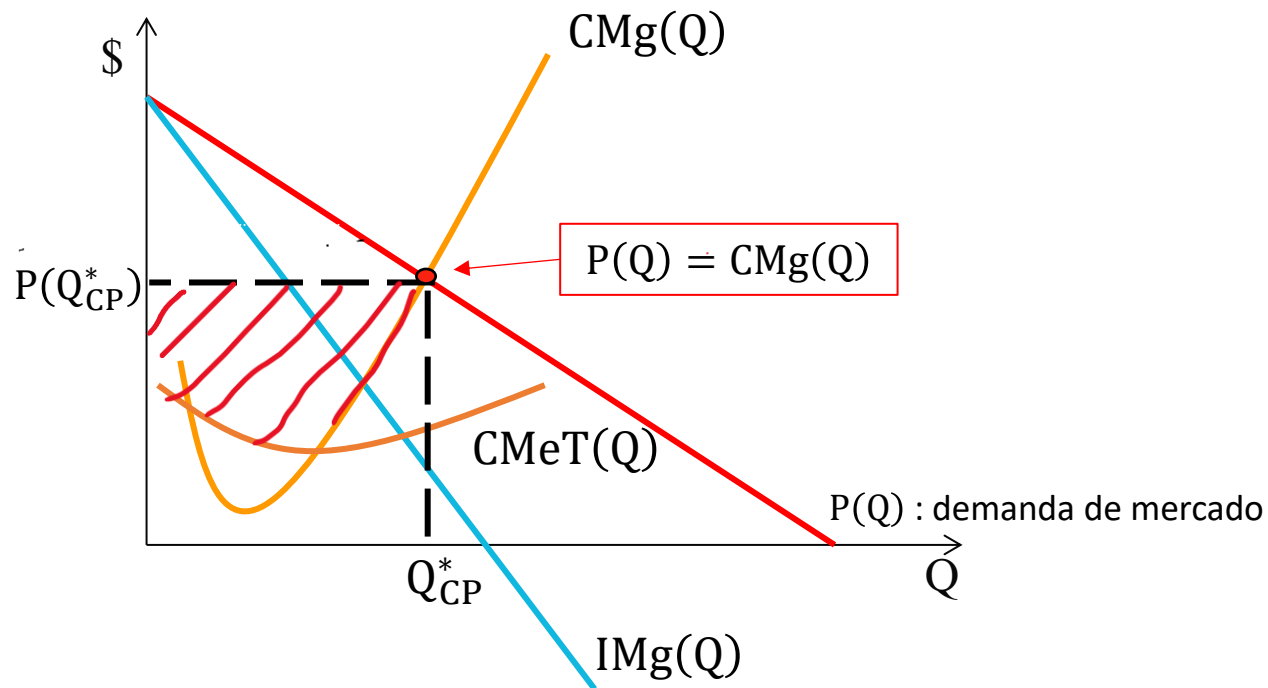
# El Monopolio

Sea el **excedente del consumidor** el área dada por la diferencia entre el precio máximo (cuando la demanda corta al eje de las ordenadas) y el precio de competencia perfecta  $P(Q_{CP}^*)$  multiplicado por la cantidad total de competencia perfecta  $Q_{CP}^*$  => triángulo azul.



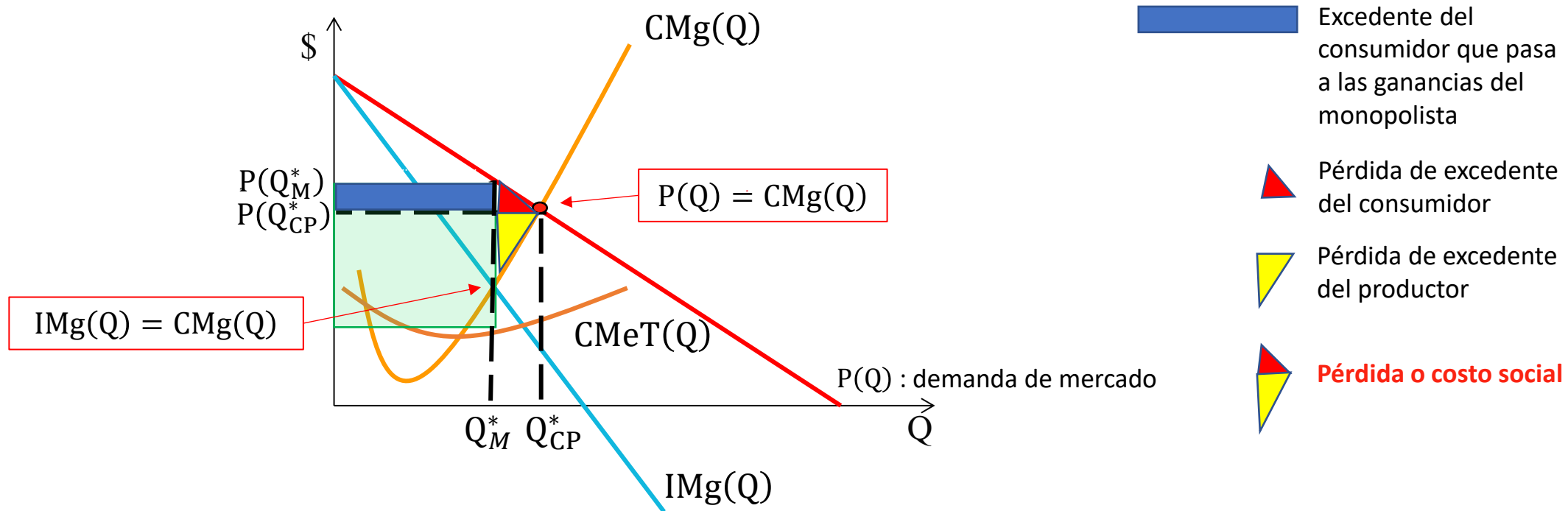
# El Monopolio

Sea el **excedente del productor** el área dada por el área dada entre el precio de competencia  $P(Q_{CP}^*)$  y sobre el  $CMg(Q_{CP}^*)$  y multiplicado por la cantidad total de competencia perfecta  $Q_{CP}^* \Rightarrow$  área achurada roja



# El Monopolio

Comparando esta solución de monopolio con la de una estructura perfectamente competitiva podemos visualizar la **pérdida social** o **pérdida de bienestar**:







FACULTAD DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y ECONOMÍA  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial  
Unidad temática II

# Clase 8: El Monopolio

Docente: Claudia Allendes Varas

